# Atlas: la cuba entre los canales de la literatura

Parámetros de experimentos de rotura en laboratorio y campo, y nuestros puntos

I. Hernando

6 de noviembre de 2026 (Día 11; versión preliminar)

**Estado**

Versión preliminar: la base (218 experimentos) salió de una búsqueda bibliográfica de unos 30 minutos, cortada antes de terminar; sigue el miércoles 11/11 (Día 12). Cada fila dice si su valor se verificó en la fuente primaria; los detalles, las fuentes y las búsquedas vacías están en `Día 11/Bibliografía/atlas/`. Nuestros puntos (la cuba, las 7 mediciones largas del Día 1, y GLOBEX A1–A3) están calculados con nuestro código.

## 1. Escala de las instalaciones

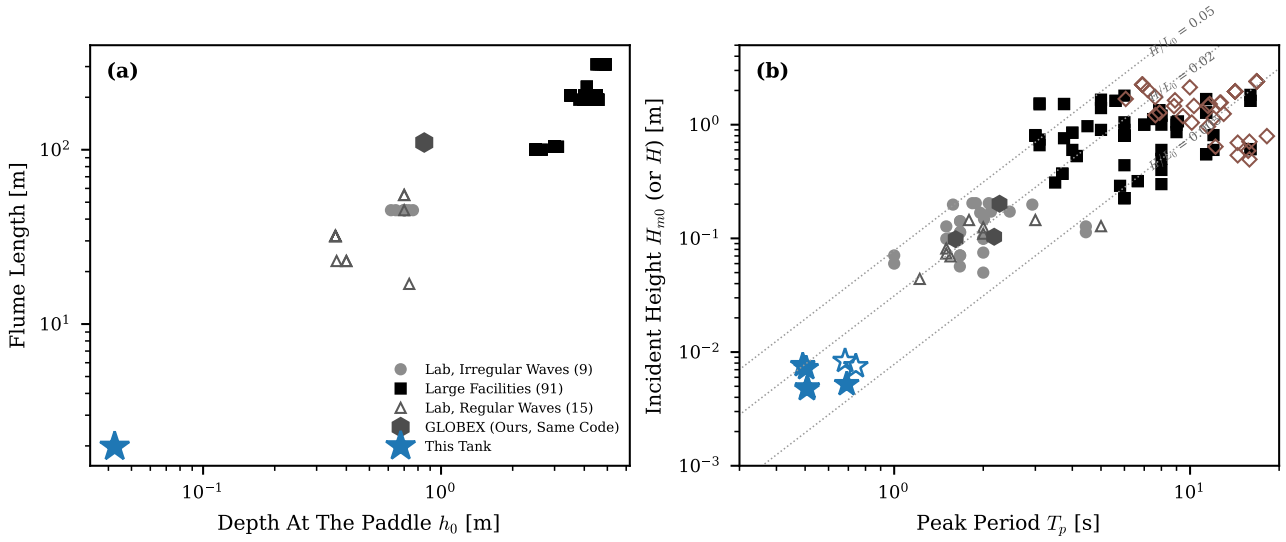



**Figura 1:** (a) Largo del canal contra la profundidad en la paleta. (b) Altura incidente ($H_{m0}$, o $H$ en regulares) contra el período de pico; punteadas: empinadura $H/L_0$ constante. Estrellas: la cuba (llenas, forzado espectral; vacías, pulsos; $H_{m0}$ y $T_p$ en S1). Hexágonos: GLOBEX A1–A3.

## 2. Tipo de rotura y saturación

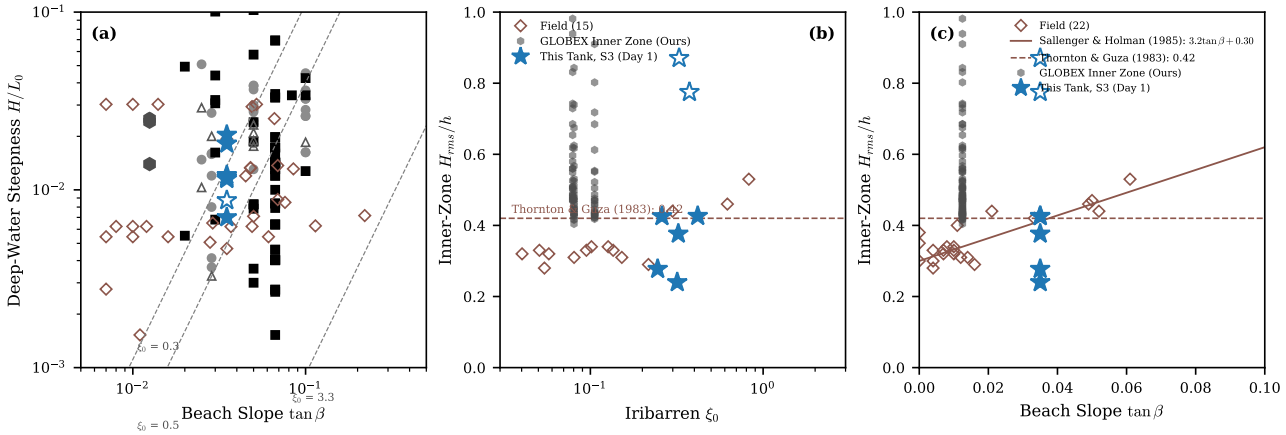



**Figura 2:** (a) Empinadura en aguas profundas contra la pendiente de la playa, con isolíneas del número de Iribarren ($\xi_0 = 0{,}3$, $0{,}5$: spilling/plunging; $3{,}3$: plunging/surging). (b) $H_{rms}/h$ en la zona interna contra $\xi_0$; rayas: 0,42 (Thornton & Guza 1983). (c) $H_{rms}/h$ en la zona interna contra la pendiente local, con la recta de campo de Sallenger & Holman (1985, Duck), $\gamma_{rms} = 3{,}2\tan\beta + 0{,}30$, verificada en la fuente (Fig. 7, p. 11942).

## 3. Forma de la ola

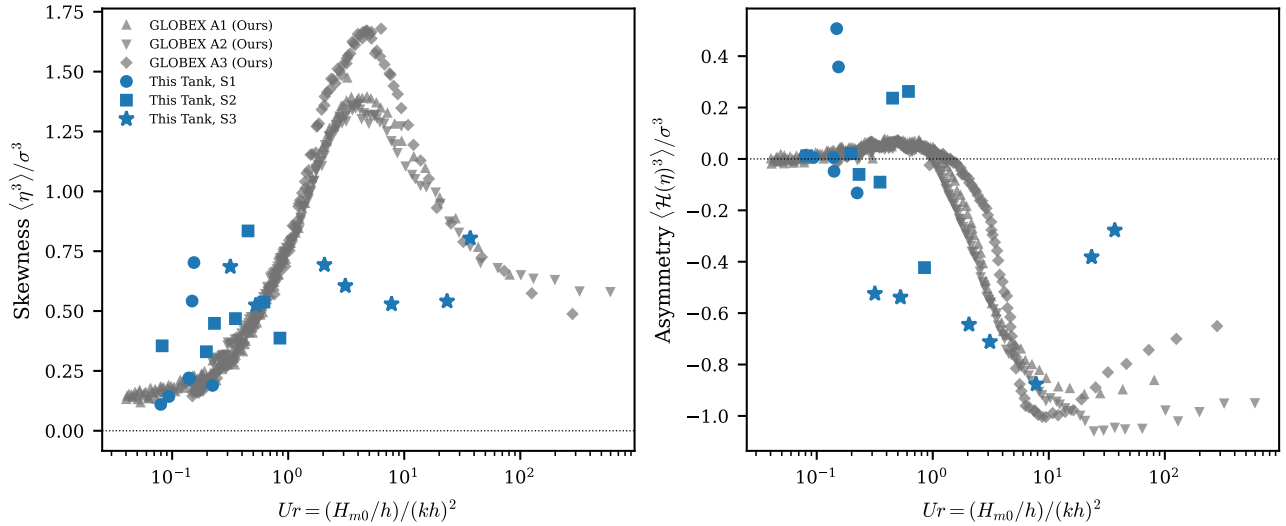



**Figura 3:** Skewness y asimetría de $\eta$ contra el número de Ursell, $Ur = (H_{m0}/h)/(kh)^2$ ($k$ de la dispersión lineal a $T_m$): la cuba (S1, S2, S3 de las 7 mediciones largas del Día 1), GLOBEX A1–A3 (todas las sondas) y los valores de la literatura que reportan estas magnitudes.

# 4. Bores y efectos de escala

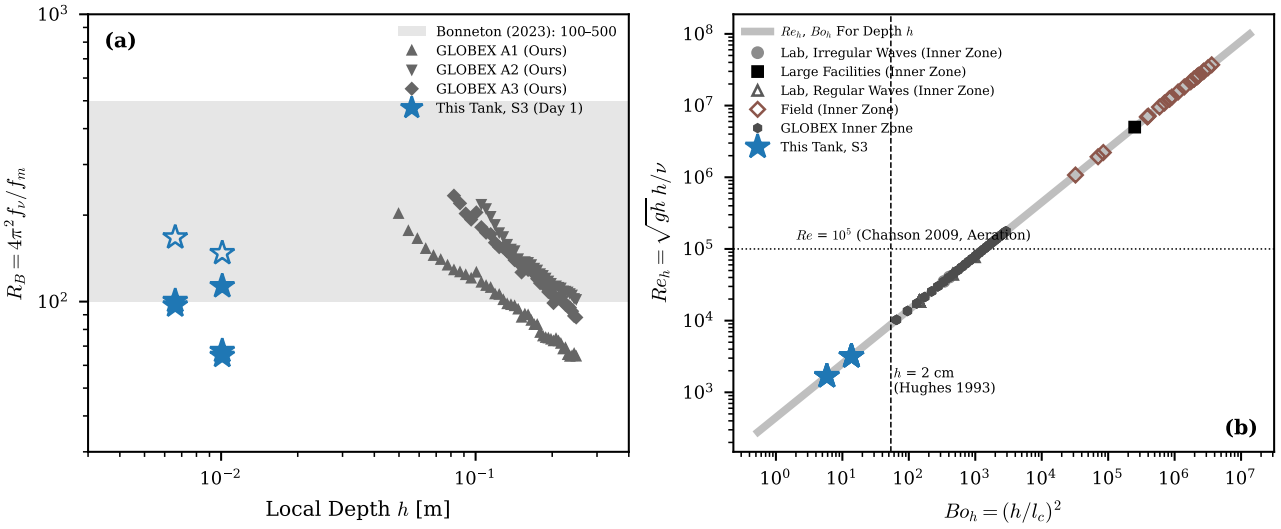



**Figura 4:** (a) $R_B = 4\pi^2 f_\nu / f_m$ contra la profundidad local en la zona interna: la cuba (S3), GLOBEX A1–A3 y el rango de Bonneton (2023). (b) $Re_h$ contra $Bo_h$ en la zona interna (gris: la relación para una profundidad $h$); rayas: $h = 2$ cm (Hughes 1993); punteada: $Re = 10^5$ (Chanson 2009).

## Pasos

Base: `Día 11/Bibliografía/atlas/*.csv` (esquema común) y la Tabla 1 de Bonneton (2023). Derivados: $H = H_{m0}$ (si no, $1{,}416 H_{rms}$; si no, $H$ regular), $T = T_p$ (si no, $T_m$), $L_0 = gT^2/2\pi$, $s_0 = H/L_0$, $\xi_0 = \tan\beta/\sqrt{s_0}$ o el reportado. Nuestros puntos: `Manuscrito/Códigos/atlas_puntos.py` ($H_{m0} = 4\sigma$, $T_p$ del máximo del espectro, $T_m$ por cruces, $Sk$, $As$ con Hilbert, $Ur$, $Re_h$, $Bo_h$; $R_B$ de los ajustes csch$^2$). Figuras y tabla: `Manuscrito/Códigos/atlas_figuras.py` → `Resultados/atlas_base.csv`.

## 5. Espectros normalizados

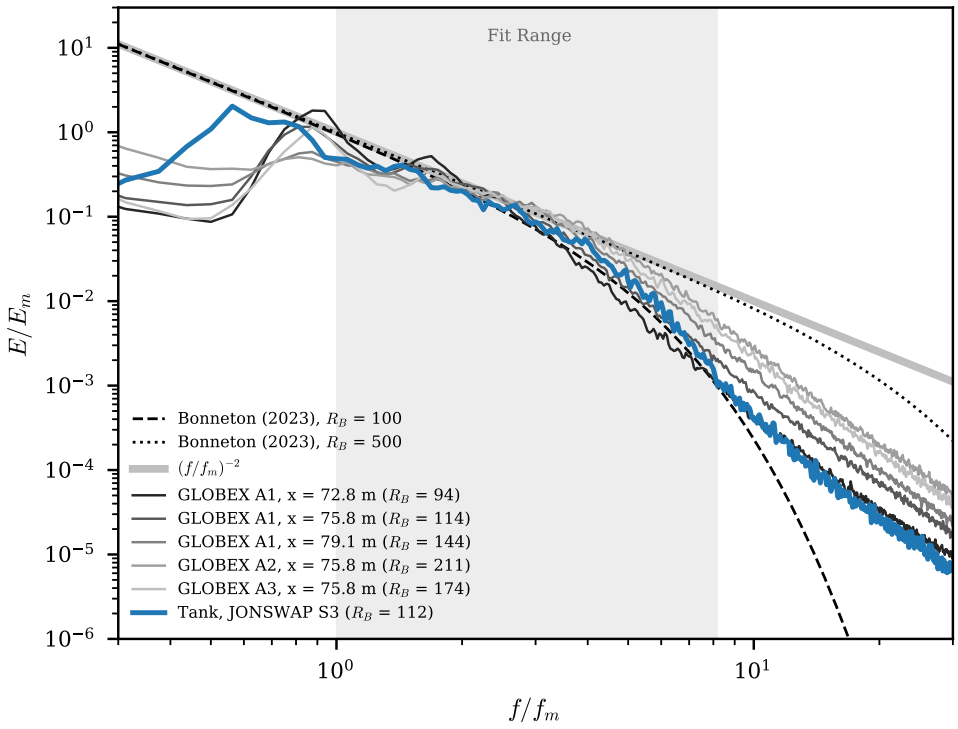



**Figura 5:** Espectros de la zona interna normalizados como Bonneton (2023), $E/E_m$ contra $f/f_m$: la cuba (JONSWAP, S3) y GLOBEX A1–A3 con el mismo código, y la familia teórica $E/E_m = \operatorname{csch}^2(x/r)/r^2$, $x = f/f_m$, $r = R_B/4\pi^2$, para $R_B = 100$ y 500 (gris: la asíntota $x^{-2}$). Sombreado: el rango del ajuste.

**Lectura**

A igual $R_B$ (la cuba, 112; GLOBEX en $x = 75{,}8$ m, 114), los dos espectros normalizados son la misma curva, en el rango ajustado y fuera de él hasta $f/f_m \approx 30$; las demás sondas de GLOBEX quedan ordenadas por $R_B$. Todas tienen la misma cola por encima del corte $\operatorname{csch}^2$; como coincide en $f/f_m$ y no en frecuencia absoluta, no parece capilar. $E_m = A(f_\nu/f_m)^2$ sale de la amplitud del ajuste: lo que se compara es la forma. (`Manuscrito/Códigos/espectro_canal.py`.)

**Lectura**

- **Escala (lámina 1):** la cuba es la instalación más chica por un orden de magnitud en profundidad (4,25 cm contra 0,35–4,5 m) y en largo (2 m contra 17–230 m). Pero cae sobre las mismas líneas de empinadura ($H/L_0 \approx 0{,}007$–$0{,}02$) que los canales chicos, los grandes y el campo.
- **Rotura (lámina 2):** con pendiente 0,035 y empinadura 0,007–0,02, la cuba está en el medio de la nube de laboratorio (spilling a plunging, $\xi_0 = 0{,}25$–$0{,}42$). En la zona interna, su $H_{rms}/h$ con forzado espectral (0,24–0,43) cae sobre la nube de campo (0,28–0,53) y cerca de 0,42; las dos secuencias de pulsos quedan arriba (0,77–0,87). Contra la pendiente (c), los puntos de campo siguen la recta de Sallenger & Holman (1985), y la medición principal de la cuba (0,43) cae sobre esa recta en $\tan\beta = 0{,}035$ (0,41).
- **Forma (lámina 3):** la cuba sigue la curva de skewness contra Ursell de GLOBEX antes de romper (S1, S2) y, en la zona interna, la asimetría de los bores ($As \approx -0{,}5$ a $-0{,}9$). La diferencia es la de la Fig. 10d: en la cuba la asimetría aparece a menor $Ur$ y la skewness es menor (espalda en diente de sierra). La búsqueda no encontró skewness ni asimetría de $\eta$ tabuladas en los papers de la base: por ahora la referencia es GLOBEX.
- **Bores y escala (lámina 4):** la separación de escalas de la cuba ($R_B = 65$–$170$) es la de GLOBEX (65–230) y está en el rango de Bonneton (2023). En $Re_h$ y $Bo_h$ la cuba es la única por debajo del criterio $h > 2$ cm: dos órdenes de magnitud por debajo de GLOBEX y cuatro por debajo de los canales grandes y el campo. Es el resumen visual de la historia: *los números de la dinámica coinciden, los de escala no.*

# La base

| Grupo | Instalación | Experimento | $h_0$ [m] | $\tan\beta$ | $H$ [m] | $T$ [s] | $\xi_0$ | $H_{rms}/h$ | Verif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A lab irregu | Canal 37 m x 0.91 m x 1.22 m, fondo fa | Ting 2001 (banda ancha) | | 0,029 | | | | | secund |
| A lab irregu | Canal 37 m de largo (mismo canal que T | Ting 2002 (banda angosta) | | 0,029 | | | | | secund |
| A lab irregu | Large Wave Flume, Lab. Mecanica de Flu | Boers 1996 casos 1A, 1B, 1C | | | | | | | no |
| A lab irregu | Canal Imperial College London (autores | Baldock et al. 1998 J1 | | 0,100 | 0,127 | 1,50 | 0,53 | | secund |
| A lab irregu | Canal Imperial College London (autores | Baldock et al. 1998 J2 | | 0,100 | 0,099 | 1,50 | 0,60 | | secund |
| A lab irregu | Canal Imperial College London (autores | Baldock et al. 1998 J3 | | 0,100 | 0,071 | 1,00 | 0,47 | | secund |
| A lab irregu | Canal LEGI (Grenoble) - no verificado | Michallet et al. 2011 (playa con barra | | | | | | | no |
| A lab irregu | Canal 'small-scale' (Baldock & Huntle | Baldock & Huntley 2002 J6010A | | 0,100 | 0,142 | 1,67 | 0,55 | | secund |
| A lab irregu | Canal 'small-scale' (Baldock & Huntle | Baldock & Huntley 2002 J6010B | | 0,100 | 0,113 | 1,67 | 0,62 | | secund |
| A lab irregu | Canal 'small-scale' (Baldock & Huntle | Baldock & Huntley 2002 J6010C | | 0,100 | 0,071 | 1,67 | 0,78 | | secund |
| A lab irregu | Canal 'small-scale' (Baldock & Huntle | Baldock & Huntley 2002 J6033A | | 0,100 | 0,142 | 1,67 | 0,55 | | secund |
| A lab irregu | Canal 'small-scale' (Baldock & Huntle | Baldock & Huntley 2002 J6033B | | 0,100 | 0,113 | 1,67 | 0,62 | | secund |
| A lab irregu | Canal 'small-scale' (Baldock & Huntle | Baldock & Huntley 2002 J6033C | | 0,100 | 0,071 | 1,67 | 0,78 | | secund |
| A lab irregu | Canal 'small-scale' (Stive 1985) | Stive 1985 S15 | | 0,025 | 0,198 | 1,58 | 0,11 | | secund |
| A lab irregu | Canal 'small-scale' (Stive 1985) | Stive 1985 S29 | | 0,025 | 0,198 | 2,93 | 0,21 | | secund |
| A lab irregu | Canal (Bowen & Kirby 1994; instalacio | Bowen-Kirby 1994 BK94-7 | 0,44 | 0,029 | 0,099 | 2,00 | 0,23 | | secund |
| A lab irregu | Canal (Bowen & Kirby 1994; instalacio | Bowen-Kirby 1994 BK94-8 | 0,44 | 0,029 | 0,113 | 4,44 | 0,47 | | secund |
| A lab irregu | Canal (Bowen & Kirby 1994; instalacio | Bowen-Kirby 1994 BK94-9 | 0,44 | 0,029 | 0,127 | 4,44 | 0,44 | | secund |
| A lab irregu | Canal (H. Mase, Kyoto Univ.; instalaci | Mase-Kirby 1992 Case 1 (MK93 en Bonnet | 0,47 | 0,050 | 0,057 | 1,67 | 0,44 | | si (Hr |
| A lab irregu | Canal (H. Mase, Kyoto Univ.; instalaci | Mase-Kirby 1992 Case 2 (Run 2) | 0,47 | 0,050 | 0,060 | 1,00 | 0,26 | | si (Hs |
| A lab irregu | Canal Lab. Mecanica de Fluidos, TU Del | Battjes-Janssen 1978 Run 15 (barra) | 0,62 | 0,050 | 0,204 | 1,89 | 0,26 | | si |
| A lab irregu | Canal Lab. Mecanica de Fluidos, TU Del | Battjes-Janssen 1978 Run 12 (barra) | 0,65 | 0,050 | 0,172 | 2,12 | 0,32 | | si |
| A lab irregu | Canal Lab. Mecanica de Fluidos, TU Del | Battjes-Janssen 1978 Run 3 (plana) | 0,70 | 0,050 | 0,172 | 2,46 | 0,37 | | si |
| A lab irregu | Canal TU Delft (van Noorloos 2003, tes | van Noorloos 2003 C1 | 0,70 | 0,029 | 0,050 | 2,00 | 0,32 | | secund |
| A lab irregu | Canal TU Delft (van Noorloos 2003, tes | van Noorloos 2003 C2 | 0,70 | 0,029 | 0,075 | 2,00 | 0,26 | | secund |
| A lab irregu | Canal TU Delft (van Noorloos 2003, tes | van Noorloos 2003 C3 (vN03-C3) | 0,70 | 0,029 | 0,100 | 2,00 | 0,23 | | secund |
| A lab irregu | Canal TU Delft (van Noorloos 2003, tes | van Noorloos 2003 D3 (vN03-D3) | 0,70 | 0,029 | 0,100 | 1,54 | 0,17 | | secund |
| A lab irregu | Canal Lab. Mecanica de Fluidos, TU Del | Battjes-Janssen 1978 Run 4 (plana) | 0,70 | 0,050 | 0,200 | 2,16 | 0,30 | | si |
| A lab irregu | Canal Lab. Mecanica de Fluidos, TU Del | Battjes-Janssen 1978 Run 11 (barra) | 0,70 | 0,050 | 0,204 | 2,09 | 0,29 | | si |
| A lab irregu | Canal Lab. Mecanica de Fluidos, TU Del | Battjes-Janssen 1978 Run 2 (plana) | 0,70 | 0,050 | 0,204 | 1,84 | 0,25 | | si |
| A lab irregu | Canal Lab. Mecanica de Fluidos, TU Del | Battjes-Janssen 1978 Run 14 (barra) | 0,73 | 0,050 | 0,168 | 1,95 | 0,30 | | si |
| A lab irregu | Canal Lab. Mecanica de Fluidos, TU Del | Battjes-Janssen 1978 Run 13 (barra) | 0,76 | 0,050 | 0,148 | 2,01 | 0,33 | | si |
| A lab irregu | Scheldegoot (Scheldt Wave Flume), Delt | GLOBEX A1 (Hydralab IV, 2012) | 0,85 | 0,013 | 0,100 | 1,58 | 0,08 | | si (PD |
| B lab grande | Delta Flume (Deltares) | BARDEX II 2012 (barrera arenosa con la | | | 0,800 | | | | no |
| B lab grande | Delta Flume (Delft Hydraulics) | BARDEX 2008 (barrera de grava con lagu | | 0,125 | 1,000 | | | | no |
| B lab grande | CIEM (UPC Barcelona) | SUSCO (Hydralab III, 2009), Test 001 ( | 2,50 | 0,067 | 0,370 | 3,70 | 0,51 | | si |
| B lab grande | CIEM (UPC Barcelona) | SUSCO (Hydralab III, 2009), Test 002 ( | 2,50 | 0,067 | 0,370 | 3,70 | 0,51 | | si |
| B lab grande | CIEM (UPC Barcelona) | SUSCO (Hydralab III, 2009), Test 004 ( | 2,50 | 0,067 | 0,370 | 3,70 | 0,51 | | si |

| Grupo | Instalación | Experimento | $h_0$ [m] | $\tan\beta$ | $H$ [m] | $T$ [s] | $\xi_0$ | $H_{rms}/h$ | Verif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B lab grande | CIEM (UPC Barcelona) | SUSCO (Hydralab III, 2009), Test 003 ( | 2,50 | 0,067 | | 3,70 | | | si |
| B lab grande | CIEM (UPC Barcelona) | SUSCO (Hydralab III, 2009), Test 005 ( | 2,50 | 0,067 | | 3,70 | | | si |
| B lab grande | CIEM (UPC Barcelona) | SUSCO (Hydralab III, 2009), Test 000a | 2,50 | 0,067 | 0,530 | 4,14 | 0,47 | | si |
| B lab grande | CIEM (UPC Barcelona) | SUSCO (Hydralab III, 2009), Test 000b | 2,50 | 0,067 | 0,530 | 4,14 | 0,47 | | si |
| B lab grande | CIEM (UPC Barcelona) | SUSCO (Hydralab III, 2009), Test 009 ( | 2,50 | 0,067 | 0,226 | 6,00 | 1,05 | | si |
| B lab grande | CIEM (UPC Barcelona) | SUSCO (Hydralab III, 2009), Test 010 ( | 2,50 | 0,067 | 0,226 | 6,00 | 1,05 | | si |
| B lab grande | CIEM (UPC Barcelona) | SUSCO (Hydralab III, 2009), Test 012 ( | 2,50 | 0,067 | 0,226 | 6,00 | 1,05 | | si |
| B lab grande | CIEM (UPC Barcelona) | SUSCO (Hydralab III, 2009), Test 011 ( | 2,50 | 0,067 | | 5,94 | | | si |
| B lab grande | CIEM (UPC Barcelona) | SUSCO (Hydralab III, 2009), Test 013 ( | 2,50 | 0,067 | | 5,80 | | | si |
| B lab grande | CIEM (UPC Barcelona) | SUSCO (Hydralab III, 2009), Test 007 ( | 2,50 | 0,067 | 0,319 | 6,66 | 0,98 | | si |
| B lab grande | CIEM (UPC Barcelona) | SUSCO (Hydralab III, 2009), Test 008 ( | 2,50 | 0,067 | 0,319 | 6,66 | 0,98 | | si |
| B lab grande | CIEM (UPC Barcelona) | SINBAD barra fija (van der A et al. 20 | 2,65 | 0,083 | 0,850 | 4,00 | 0,44 | | si |
| B lab grande | CIEM (UPC Barcelona) | SINBAD fondo movil (van der Zanden et | 2,65 | 0,100 | 0,850 | 4,00 | 0,54 | | secund |
| B lab grande | Oregon State Univ. Large Wave Flume (O | SUPERTANK 1991, ST_10: Erosion hacia | 3,00 | | 0,800 | 3,00 | | | si |
| B lab grande | Oregon State Univ. Large Wave Flume (O | SUPERTANK 1991, ST_20: Ensayos de per | 3,00 | | | | | | si |
| B lab grande | Oregon State Univ. Large Wave Flume (O | SUPERTANK 1991, ST_30: Acrecion hacia | 3,00 | | 0,400 | 8,00 | | | si |
| B lab grande | Oregon State Univ. Large Wave Flume (O | SUPERTANK 1991, ST_40: Hidrodinamica | 3,00 | | | | | | si |
| B lab grande | Oregon State Univ. Large Wave Flume (O | SUPERTANK 1991, ST_50: Erosion de dun | 3,00 | | | | | | si |
| B lab grande | Oregon State Univ. Large Wave Flume (O | SUPERTANK 1991, ST_60: Erosion de dun | 3,00 | | | | | | si |
| B lab grande | Oregon State Univ. Large Wave Flume (O | SUPERTANK 1991, ST_70: Muro (seawall) | 3,00 | | | | | | si |
| B lab grande | Oregon State Univ. Large Wave Flume (O | SUPERTANK 1991, ST_80: Muro (seawall) | 3,00 | | | | | | si |
| B lab grande | Oregon State Univ. Large Wave Flume (O | SUPERTANK 1991, ST_90: Inundacion de | 3,00 | | | | | | si |
| B lab grande | Oregon State Univ. Large Wave Flume (O | SUPERTANK 1991, ST_A0: Erosion de for | 3,00 | | | | | | si |
| B lab grande | Oregon State Univ. Large Wave Flume (O | SUPERTANK 1991, ST_B0: Sedimento en s | 3,00 | | | | | | si |
| B lab grande | Oregon State Univ. Large Wave Flume (O | SUPERTANK 1991, ST_C0: Muro (seawall) | 3,00 | | | | | | si |
| B lab grande | Oregon State Univ. Large Wave Flume (O | SUPERTANK 1991, ST_D0: Inundacion de | 3,00 | | | | | | si |
| B lab grande | Oregon State Univ. Large Wave Flume (O | SUPERTANK 1991, ST_E0: Velocimetro la | 3,00 | | | | | | si |
| B lab grande | Oregon State Univ. Large Wave Flume (O | SUPERTANK 1991, ST_F0: Velocimetro la | 3,00 | | | | | | si |
| B lab grande | Oregon State Univ. Large Wave Flume (O | SUPERTANK 1991, ST_G0: Erosion hacia | 3,00 | | 0,800 | 3,00 | | | si |
| B lab grande | Oregon State Univ. Large Wave Flume (O | SUPERTANK 1991, ST_H0: Erosion con tr | 3,00 | | | | | | si |
| B lab grande | Oregon State Univ. Large Wave Flume (O | SUPERTANK 1991, ST_I0: Acrecion hacia | 3,00 | | 0,500 | 8,00 | | | si |
| B lab grande | Oregon State Univ. Large Wave Flume (O | SUPERTANK 1991, ST_J0: Montículo cost | 3,00 | | | | | | si |
| B lab grande | Oregon State Univ. Large Wave Flume (O | SUPERTANK 1991, | 3,00 | | | | | | si |

| Grupo | Instalación | Experimento | $h_0$ [m] | $\tan\beta$ | $H$ [m] | $T$ [s] | $\xi_0$ | $H_{rms}/h$ | Verif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B lab grande | CRIEPI Large Wave Tank (Abiko, Chiba, | Kajima et al. 1983, Caso 4-1 | 3,50 | 0,030 | 0,310 | 3,50 | 0,24 | | secund |
| B lab grande | CRIEPI Large Wave Tank (Abiko, Chiba, | Kajima et al. 1983, Caso 5-1 | 3,50 | 0,020 | 0,290 | 5,80 | 0,27 | | secund |
| B lab grande | CRIEPI Large Wave Tank (Abiko, Chiba, | Kajima et al. 1983, Caso 5-2 | 3,50 | 0,020 | 0,740 | 3,10 | 0,09 | | secund |
| B lab grande | CE/BEB Tank for Large Waves (Dalecarli | CE LWT 1962, Caso 701 | 3,81 | 0,067 | 1,620 | 16,00 | 1,05 | | si |
| B lab grande | CE/BEB Tank for Large Waves (Dalecarli | CE LWT 1962, Caso 901 | 3,96 | 0,067 | 1,340 | 7,87 | 0,57 | | si |
| B lab grande | CE/BEB Tank for Large Waves (Dalecarli | CE LWT 1962, Caso 911 | 3,96 | 0,067 | 1,340 | 7,87 | 0,57 | | si |
| B lab grande | CRIEPI Large Wave Tank (Abiko, Chiba, | Kajima et al. 1983, Caso 4-2 | 4,00 | 0,030 | 0,970 | 4,50 | 0,17 | | secund |
| B lab grande | CRIEPI Large Wave Tank (Abiko, Chiba, | Kajima et al. 1983, Caso 4-3 | 4,00 | 0,030 | 1,510 | 3,10 | 0,09 | | secund |
| B lab grande | CRIEPI Large Wave Tank (Abiko, Chiba, | Kajima et al. 1983, Caso 6-1 | 4,00 | 0,100 | 1,660 | 5,00 | 0,48 | | secund |
| B lab grande | Delta Flume (Delft Hydraulics, hoy Del | LIP11D 1993, Test 1A | 4,10 | | 0,900 | 5,00 | | | no |
| B lab grande | Delta Flume (Delft Hydraulics, hoy Del | LIP11D 1993, Test 1B | 4,10 | | 1,400 | 5,00 | | | no |
| B lab grande | Delta Flume (Delft Hydraulics, hoy Del | LIP11D 1993, Test 1C | 4,10 | | 0,600 | 8,00 | | | no |
| B lab grande | CE/BEB Tank for Large Waves (Dalecarli | CE LWT 1956-57, Caso 700 | 4,11 | 0,067 | 1,620 | 16,00 | 1,05 | | si |
| B lab grande | CE/BEB Tank for Large Waves (Dalecarli | CE LWT 1956-57, Caso 300 | 4,27 | 0,067 | 1,680 | 11,33 | 0,73 | | si |
| B lab grande | CE/BEB Tank for Large Waves (Dalecarli | CE LWT 1962, Caso 301 | 4,27 | 0,067 | 1,680 | 11,33 | 0,73 | | si |
| B lab grande | CE/BEB Tank for Large Waves (Dalecarli | CE LWT 1956-57, Caso 400 | 4,42 | 0,067 | 1,620 | 5,60 | 0,37 | | si |
| B lab grande | CE/BEB Tank for Large Waves (Dalecarli | CE LWT 1962, Caso 401 | 4,42 | 0,067 | 1,620 | 5,60 | 0,37 | | si |
| B lab grande | CRIEPI Large Wave Tank (Abiko, Chiba, | Kajima et al. 1983, Caso 1-1 | 4,50 | 0,050 | 0,440 | 6,00 | 0,57 | | secund |
| B lab grande | CRIEPI Large Wave Tank (Abiko, Chiba, | Kajima et al. 1983, Caso 1-3 | 4,50 | 0,050 | 1,050 | 9,00 | 0,55 | | secund |
| B lab grande | CRIEPI Large Wave Tank (Abiko, Chiba, | Kajima et al. 1983, Caso 1-8 | 4,50 | 0,050 | 0,810 | 3,00 | 0,21 | | secund |
| B lab grande | CRIEPI Large Wave Tank (Abiko, Chiba, | Kajima et al. 1983, Caso 3-1 | 4,50 | 0,050 | 1,070 | 9,10 | 0,55 | | secund |
| B lab grande | CRIEPI Large Wave Tank (Abiko, Chiba, | Kajima et al. 1983, Caso 3-2 | 4,50 | 0,050 | 1,050 | 6,00 | 0,37 | | secund |
| B lab grande | CRIEPI Large Wave Tank (Abiko, Chiba, | Kajima et al. 1983, Caso 3-3 | 4,50 | 0,050 | 0,810 | 12,00 | 0,83 | | secund |
| B lab grande | CRIEPI Large Wave Tank (Abiko, Chiba, | Kajima et al. 1983, Caso 3-4 | 4,50 | 0,050 | 1,540 | 3,10 | 0,16 | | secund |
| B lab grande | CRIEPI Large Wave Tank (Abiko, Chiba, | Kajima et al. 1983, Caso 6-2 | 4,50 | 0,100 | 1,120 | 7,50 | 0,89 | | secund |
| B lab grande | GWK Grosser Wellenkanal (Hannover) | DynaRev 2017, SB0 (SB: playa de arena) | 4,50 | 0,067 | 0,800 | 6,00 | 0,56 | | si |
| B lab grande | GWK Grosser Wellenkanal (Hannover) | DynaRev 2017, DR0 (DR antes de instala | 4,50 | 0,067 | 0,800 | 6,00 | 0,56 | | si |
| B lab grande | CE/BEB Tank for Large Waves (Dalecarli | CE LWT 1956-57, Caso 100 | 4,57 | 0,067 | 1,280 | 11,33 | 0,83 | | si |
| B lab grande | CE/BEB Tank for Large Waves (Dalecarli | CE LWT 1956-57, Caso 200 | 4,57 | 0,067 | 0,550 | 11,33 | 1,27 | | si |
| B lab grande | CE/BEB Tank for Large Waves (Dalecarli | CE LWT 1956-57, Caso 500 | 4,57 | 0,067 | 1,520 | 3,75 | 0,25 | | si |
| B lab grande | CE/BEB Tank for Large Waves (Dalecarli | CE LWT 1956-57, Caso 600 | 4,57 | 0,067 | 0,610 | 16,00 | 1,71 | | si |
| B lab grande | CE/BEB Tank for Large Waves (Dalecarli | CE LWT 1962, Caso 101 | 4,57 | 0,067 | 1,280 | 11,33 | 0,83 | | si |
| B lab grande | CE/BEB Tank for Large Waves (Dalecarli | CE LWT 1962, Caso 201 | 4,57 | 0,067 | 0,550 | 11,33 | 1,27 | | si |
| B lab grande | CE/BEB Tank for Large Waves (Dalecarli | CE LWT 1962, Caso 501 | 4,57 | 0,067 | 1,520 | 3,75 | 0,25 | | si |
| B lab grande | CE/BEB Tank for Large Waves (Dalecarli | CE LWT 1962, Caso 801 | 4,57 | 0,067 | 0,760 | 3,75 | 0,36 | | si |
| B lab grande | CE/BEB Tank for Large Waves (Dalecarli | CE LWT 1956-57, Caso 110 | 4,57 | 0,067 | 1,280 | 11,33 | 0,83 | | si |
| B lab grande | CE/BEB Tank for Large Waves (Dalecarli | CE LWT 1956-57, Caso 510 | 4,57 | | 0,610 | 16,00 | | | si |
| B lab grande | CE/BEB Tank for Large Waves (Dalecarli | CE LWT 1956-57, Caso 610 | 4,57 | | 1,830 | 16,00 | | | si |

| Grupo | Instalación | Experimento | $h_0$ [m] | $\tan\beta$ | $H$ [m] | $T$ [s] | $\xi_0$ | $H_{rms}/h$ | Verif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B lab grande | GWK Grosser Wellenkanal (Hannover) | DynaRev 2017, SB1 (SB) | 4,60 | 0,067 | 0,800 | 6,00 | 0,56 | | si |
| B lab grande | GWK Grosser Wellenkanal (Hannover) | DynaRev 2017, SB2 (SB) | 4,70 | 0,067 | 0,800 | 6,00 | 0,56 | | si |
| B lab grande | GWK Grosser Wellenkanal (Hannover) | DynaRev 2017, SB3 (SB) | 4,80 | 0,067 | 0,800 | 6,00 | 0,56 | | si |
| B lab grande | GWK Grosser Wellenkanal (Hannover) | DynaRev 2017, SB4 (SB) | 4,90 | 0,067 | 0,800 | 6,00 | 0,56 | | si |
| B lab grande | GWK Grosser Wellenkanal (Hannover) | DynaRev 2017, SBE1 (SB resiliencia) | 4,90 | 0,067 | 1,000 | 7,00 | 0,58 | | si |
| B lab grande | GWK Grosser Wellenkanal (Hannover) | DynaRev 2017, SBE2 (SB resiliencia) | 4,90 | 0,067 | 1,200 | 8,00 | 0,61 | | si |
| B lab grande | GWK Grosser Wellenkanal (Hannover) | DynaRev 2017, SBA1 (SB resiliencia (ac | 4,90 | 0,067 | 0,600 | 12,00 | 1,29 | | si |
| B lab grande | GWK Grosser Wellenkanal (Hannover) | DynaRev 2017, DRE1 (DR con revestimien | 4,90 | 0,067 | 0,900 | 6,00 | 0,53 | | si |
| B lab grande | GWK Grosser Wellenkanal (Hannover) | DynaRev 2017, DRE2 (DR con revestimien | 4,90 | 0,067 | 1,000 | 7,00 | 0,58 | | si |
| B lab grande | GWK Grosser Wellenkanal (Hannover) | DynaRev 2017, DRE3 (DR con revestimien | 4,90 | 0,067 | 1,000 | 8,00 | 0,67 | | si |
| B lab grande | GWK Grosser Wellenkanal (Hannover) | DynaRev 2017, DRN4 (DR revestimiento r | 4,90 | 0,067 | 1,000 | 9,00 | 0,75 | | si |
| B lab grande | GWK Grosser Wellenkanal (Hannover) | DynaRev 2017, DRN5 (DR revestimiento r | 4,90 | 0,067 | 1,200 | 8,00 | 0,61 | | si |
| C lab regula | Canal de olas (Cox, Kobayashi & Okaya | Cox1995_rugoso_1:35 | | 0,029 | | | | | secund |
| C lab regula | Canal de olas CERC/WES, Vicksburg | SmithKraus1990_barras_1:30 | | 0,033 | | | | | secund |
| C lab regula | Canal de olas (Univ. KwaZulu-Natal / C | Govender2002_1:20 | | 0,050 | | | | | secund |
| C lab regula | Canal de olas (Shin & Cox) | ShinCox2006_1:10 | | 0,100 | | | | | secund |
| C lab regula | Canal 2D (Nadaoka, Hino & Koyano) | Nadaoka1989_1:20_spilling | | 0,050 | | | | | secund |
| C lab regula | Canal de olas (Univ. de Manchester) | StansbyFeng2005_plunging_bore | | | | | | | secund |
| C lab regula | Canal 2D (Mizuguchi 1986) | Mizuguchi1986_1:20_plunging | 0,28 | 0,050 | 0,044 | 1,22 | 0,36 | | secund |
| C lab regula | ISVA, Univ. Tecnica de Dinamarca (cana | Svendsen1978_H0L0_0.008 | 0,36 | 0,029 | | 1,45 | | | si |
| C lab regula | ISVA, Univ. Tecnica de Dinamarca (cana | Svendsen1978_H0L0_0.009 | 0,36 | 0,029 | | | | | si |
| C lab regula | ISVA, Univ. Tecnica de Dinamarca (cana | Svendsen1978_H0L0_0.012 | 0,36 | 0,029 | | 1,45 | | | si |
| C lab regula | ISVA, Univ. Tecnica de Dinamarca (cana | Svendsen1978_H0L0_0.016 | 0,36 | 0,029 | | | | | si |
| C lab regula | ISVA, Univ. Tecnica de Dinamarca (cana | Svendsen1978_H0L0_0.023 | 0,36 | 0,029 | | | | | si |
| C lab regula | ISVA, Univ. Tecnica de Dinamarca (cana | Svendsen1978_H0L0_0.028 | 0,36 | 0,029 | | 1,70 | | | si |
| C lab regula | ISVA, Univ. Tecnica de Dinamarca (cana | Svendsen1978_H0L0_0.034 | 0,36 | 0,029 | | 1,70 | | | si |
| C lab regula | ISVA, Univ. Tecnica de Dinamarca (cana | Svendsen1978_celeridad_T1.6 | 0,36 | 0,029 | | 1,60 | | | si |
| C lab regula | ISVA, Univ. Tecnica de Dinamarca (mism | HansenSvendsen1979_serie_1:30 | 0,36 | 0,029 | | | | | secund |
| C lab regula | Canal 2D de 23 m x 0,8 m (Okayasu et a | Okayasu1986_case3_1:20 | 0,36 | 0,050 | 0,082 | 1,50 | 0,33 | | si |
| C lab regula | Canal de olas (Horikawa & Kuo 1966; l | HorikawaKuo1966_1:30_T2.2 | 0,39 | 0,033 | | 2,20 | | | si |
| C lab regula | Canal 2D de 23 m x 0,8 m (Okayasu et a | Okayasu1986_case1_escalon | 0,40 | 0,100 | 0,070 | 1,55 | 0,73 | | si |
| C lab regula | Canal 2D de 23 m x 0,8 m (Okayasu et a | Okayasu1986_case2_1:20 | 0,40 | 0,050 | 0,074 | 1,50 | 0,35 | | si |
| C lab regula | Canal 2D (Ting & Kirby; dimensiones n | TingKirby1994_spilling | 0,40 | 0,029 | 0,125 | 2,00 | 0,20 | | secund |
| C lab regula | Canal 2D (Ting & Kirby; dimensiones n | TingKirby1994_plunging | 0,40 | 0,029 | 0,128 | 5,00 | 0,50 | | secund |
| C lab regula | Canal de olas (Horikawa & Kuo 1966; l | HorikawaKuo1966_1:20_T2.0 | 0,40 | 0,050 | | 2,00 | | | si |
| C lab regula | Canal del LIC, Politecnico di Bari (pa | DeSerioMossa2006_T2 | 0,70 | 0,050 | 0,110 | 2,00 | 0,38 | | secund |
| C lab regula | Delft Hydraulics Laboratory, canal de | Stive1980_test1_spilling | 0,70 | 0,025 | 0,145 | 1,79 | 0,15 | | si |
| C lab regula | Delft Hydraulics Laboratory, canal de | Stive1980_test2_plunging | 0,70 | 0,025 | 0,145 | 3,00 | 0,25 | | si |

| Grupo | Instalación | Experimento | $h_0$ [m] | $\tan\beta$ | $H$ [m] | $T$ [s] | $\xi_0$ | $H_{rms}/h$ | Verif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C lab regula | Delft Hydraulics Laboratory (datos de | StiveWind1982_setup | 0,70 | 0,025 | | | | | secund |
| C lab regula | Canal de olas EGIM, Marsella (paredes | KimmounBranger2007_1:0 | 0,73 | 0,067 | | 1,30 | | | si |
| C lab regula | Canal de olas (Horikawa & Kuo 1966; l | HorikawaKuo1966_1:80_0,76 | 0,76 | 0,013 | | 1,60 | | | si |
| C lab regula | Canal de olas (Horikawa & Kuo 1966; l | HorikawaKuo1966_1:80_0,74 | 0,74 | 0,013 | | 1,40 | | | si |
| C lab regula | Canal de olas (Horikawa & Kuo 1966; l | HorikawaKuo1966_1:80_0,72 | 0,72 | 0,013 | | 1,20 | | | si |
| C lab regula | Canal de olas (Horikawa & Kuo 1966; l | HorikawaKuo1966_1:65_0,786 | 0,786 | 0,015 | | 1,56 | | | si |
| C lab regula | Canal de olas (Horikawa & Kuo 1966; l | HorikawaKuo1966_1:65_0,78 | 0,78 | 0,015 | | 1,80 | | | si |
| C lab regula | Canal de olas (Horikawa & Kuo 1966; l | HorikawaKuo1966_1:65_0,78 | 0,78 | 0,015 | | 2,00 | | | si |
| D campo | Fort Ord, bahía de Monterey, Californi | trineo USGS, 18 oct 1979, estación 108 | | 0,0e+00 | | | | 0,30 | sí (fu |
| D campo | Fort Ord, bahía de Monterey, Californi | trineo USGS, 18 oct 1979, estación 109 | | 0,011 | | | | 0,40 | sí (fu |
| D campo | Fort Ord, bahía de Monterey, Californi | trineo USGS, 18 oct 1979, estación 110 | | 0,0e+00 | | | | 0,35 | sí (fu |
| D campo | Fort Ord, bahía de Monterey, Californi | trineo USGS, 18 oct 1979, estación 111 | | 0,021 | | | | 0,44 | sí (fu |
| D campo | Fort Ord, bahía de Monterey, Californi | trineo USGS, 18 oct 1979, estación 112 | | 0,0e+00 | | | | 0,38 | sí (fu |
| D campo | Fort Ord, bahía de Monterey, Californi | trineo USGS, 18 oct 1979, estación 113 | | 0,050 | | | | 0,47 | sí (fu |
| D campo | Terschelling (Países Bajos) | 25 may-28 jun 1994 (816 h, 5 posicione | | | | | | | secund |
| D campo | Truc Vert, Gironda (Francia) | ECORS-Truc Vert 2008 | | | | | | | no |
| D campo | Leadbetter Beach, Santa Barbara, Calif | NSTS (feb 1980, fecha no verificada); | | | | | | | no |
| D campo | Duck, Carolina del Norte (EE.UU.), FRF | DELILAH (oct 1990) | | | | | | | no |
| D campo | Duck, Carolina del Norte (EE.UU.), FRF | SandyDuck (1997) | | | | | | | no |
| D campo | Birubi Beach (Australia) | despliegue de PT y video, 2017-07-05 | | 0,011 | 0,589 | 15,72 | 0,28 | | sí (pr |
| D campo | Birubi Beach (Australia) | despliegue de PT y video, 2017-07-06 | | 0,007 | 0,641 | 12,19 | 0,13 | | sí (pr |
| D campo | Boomerang Beach (Australia) | despliegue de PT y video, 2016-09-19 | | 0,066 | 2,027 | 7,18 | 0,42 | | sí (pr |
| D campo | Boomerang Beach (Australia) | despliegue de PT y video, 2016-09-20 | | 0,085 | 1,275 | 7,89 | 0,74 | | sí (pr |
| D campo | Boomerang Beach (Australia) | despliegue de PT y video, 2016-09-21 | | 0,048 | 1,213 | 7,63 | 0,42 | | sí (pr |
| D campo | Boomerang Beach (Australia) | despliegue de PT y video, 2016-09-22 | | 0,049 | 1,685 | 6,06 | 0,29 | | sí (pr |
| D campo | Frazer Beach (Australia) | despliegue de PT y video, 2018-04-24 | | 0,035 | 1,750 | 7,62 | 0,25 | | sí (pr |
| D campo | Moreton Island (Australia) | despliegue de PT y video, 2016-12-19 | | 0,069 | 2,131 | 9,98 | 0,59 | | sí (pr |
| D campo | Moreton Island (Australia) | despliegue de PT y video, 2016-12-20 | | 0,069 | 1,462 | 10,30 | 0,73 | | sí (pr |
| D campo | One Mile Beach (Australia) | despliegue de PT y video, 2014-08-04 | | 0,045 | 1,457 | 8,82 | 0,41 | | sí (pr |
| D campo | One Mile Beach (Australia) | despliegue de PT y video, 2014-08-05 | | 0,076 | 1,188 | 9,46 | 0,82 | | sí (pr |
| D campo | One Mile Beach (Australia) | despliegue de PT y video, 2014-08-06 | | 0,050 | 1,464 | 11,49 | 0,59 | | sí (pr |
| D campo | One Mile Beach (Australia) | despliegue de PT y video, 2014-08-07 | | 0,048 | 1,638 | 8,89 | 0,42 | | sí (pr |
| D campo | Seven Mile Beach (Australia) | despliegue de PT y video, 2014-08-13 | | 0,037 | 1,565 | 12,70 | 0,47 | | sí (pr |
| D campo | Seven Mile Beach (Australia) | despliegue de PT y video, 2014-08-14 | | 0,035 | 0,964 | 11,49 | 0,51 | | sí (pr |
| D campo | Seven Mile Beach (Australia) | despliegue de PT y video, 2014-08-19 | | 0,028 | 1,140 | 12,00 | 0,39 | | sí (pr |
| D campo | Seven Mile Beach (Australia) | despliegue de PT y video, 2014-08-20 | | 0,029 | 1,043 | 10,13 | 0,36 | | sí (pr |
| D campo | Werri Beach (Australia) | despliegue de PT y video, 2014-08-15 | | 0,220 | 1,519 | 11,65 | 2,60 | | sí (pr |
| D campo | Werri Beach (Australia) | despliegue de PT y video, 2014-08-16 | | 0,114 | 1,557 | 12,61 | 1,44 | | sí (pr |

| Grupo | Instalación | Experimento | $h_0$ [m] | $\tan\beta$ | $H$ [m] | $T$ [s] | $\xi_0$ | $H_{rms}/h$ | Verif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D campo | Scripps Beach, La Jolla, California (E | jun 1989 (5 días, 29 corridas de 68 mi | 0,80 | | | 10,00 | | | sí (fu |
| D campo | San Onofre State Beach, California (EE | oct 1993 (10 días, 242 corridas de 68 | 1,75 | | | | | | sí (fu |
| D campo | Duck, Carolina del Norte (EE.UU.), FRF | 5-6 y 22 sep 1994 (45 corridas de 68 m | 2,10 | | | 8,30 | | | sí (fu |
| D campo | Duck, Carolina del Norte (EE.UU.), FRF | Duck94, 21 sep-4 oct 1994 (313 h, 14 p | 8,00 | | | | | | secund |
| D campo | Duck, Carolina del Norte (EE.UU.), FRF | Duck94, 4-26 oct 1994 (529 h) | 8,00 | | | | | | secund |
| D campo | Torrey Pines Beach, California (EE.UU. | NSTS nov 1978, 20 nov 1978 | 10,22 | | 0,708 | 15,87 | | 0,42 | sí (fu |
| D campo | Torrey Pines Beach, California (EE.UU. | NSTS nov 1978, 18 nov 1978 | 10,50 | | 0,694 | 14,49 | | 0,42 | sí (fu |
| D campo | Torrey Pines Beach, California (EE.UU. | NSTS nov 1978, 17 nov 1978 | 10,53 | | 0,538 | 14,49 | | 0,42 | sí (fu |
| D campo | Torrey Pines Beach, California (EE.UU. | NSTS nov 1978, 4 nov 1978 | 10,69 | | 0,496 | 15,87 | | 0,42 | sí (fu |
| D campo | Torrey Pines Beach, California (EE.UU. | NSTS nov 1978, 10 nov 1978 | 10,72 | | 0,793 | 18,18 | | 0,42 | sí (fu |
| D campo | Torrey Pines Beach, California (EE.UU. | NSTS nov 1978, 12 nov 1978 | 10,88 | | 1,246 | 12,99 | | 0,42 | sí (fu |
| D campo | Soldiers Beach, Monterey, California ( | trineo instrumentado (USGS), perfil de | 12,00 | 0,033 | | | | 0,42 | sí (fu |
| D campo | Egmond aan Zee (Países Bajos) | 15 oct-19 nov 1998 (841 h, 6 posicione | 15,00 | | | | | | secund |
| D campo | Duck, Carolina del Norte (EE.UU.), FRF | DUCK82, temporal 10-12 oct 1982, trine | 20,00 | 0,014 | 2,250 | 6,90 | 0,08 | 0,31 | sí (fu |
| D campo | Duck, Carolina del Norte (EE.UU.), FRF | DUCK82, temporal 10-12 oct 1982, trine | 20,00 | 0,007 | 2,250 | 6,90 | 0,04 | 0,32 | sí (fu |
| D campo | Duck, Carolina del Norte (EE.UU.), FRF | DUCK82, temporal 10-12 oct 1982, trine | 20,00 | 0,052 | 2,250 | 6,90 | 0,30 | 0,44 | sí (fu |
| D campo | Duck, Carolina del Norte (EE.UU.), FRF | DUCK82, temporal 10-12 oct 1982, trine | 20,00 | 0,004 | 2,250 | 6,90 | 0,02 | 0,30 | sí (fu |
| D campo | Duck, Carolina del Norte (EE.UU.), FRF | DUCK82, temporal 10-12 oct 1982, trine | 20,00 | 0,010 | 2,250 | 6,90 | 0,06 | 0,32 | sí (fu |
| D campo | Duck, Carolina del Norte (EE.UU.), FRF | DUCK82, temporal 10-12 oct 1982, trine | 20,00 | 0,012 | 1,960 | 14,20 | 0,15 | 0,31 | sí (fu |
| D campo | Duck, Carolina del Norte (EE.UU.), FRF | DUCK82, temporal 10-12 oct 1982, trine | 20,00 | 0,049 | 1,960 | 14,20 | 0,62 | 0,46 | sí (fu |
| D campo | Duck, Carolina del Norte (EE.UU.), FRF | DUCK82, temporal 10-12 oct 1982, trine | 20,00 | 0,004 | 1,960 | 14,20 | 0,05 | 0,33 | sí (fu |
| D campo | Duck, Carolina del Norte (EE.UU.), FRF | DUCK82, temporal 10-12 oct 1982, trine | 20,00 | 0,010 | 1,960 | 14,20 | 0,13 | 0,34 | sí (fu |
| D campo | Duck, Carolina del Norte (EE.UU.), FRF | DUCK82, temporal 10-12 oct 1982, trine | 20,00 | 0,008 | 1,960 | 14,20 | 0,10 | 0,34 | sí (fu |
| D campo | Duck, Carolina del Norte (EE.UU.), FRF | DUCK82, temporal 10-12 oct 1982, trine | 20,00 | 0,010 | 2,400 | 16,80 | 0,14 | 0,33 | sí (fu |
| D campo | Duck, Carolina del Norte (EE.UU.), FRF | DUCK82, temporal 10-12 oct 1982, trine | 20,00 | 0,016 | 2,400 | 16,80 | 0,22 | 0,29 | sí (fu |
| D campo | Duck, Carolina del Norte (EE.UU.), FRF | DUCK82, temporal 10-12 oct 1982, trine | 20,00 | 0,007 | 2,400 | 16,80 | 0,09 | 0,33 | sí (fu |
| D campo | Duck, Carolina del Norte (EE.UU.), FRF | DUCK82, temporal 10-12 oct 1982, trine | 20,00 | 0,061 | 2,400 | 16,80 | 0,83 | 0,53 | sí (fu |
| D campo | Duck, Carolina del Norte (EE.UU.), FRF | DUCK82, temporal 10-12 oct 1982, trine | 20,00 | 0,004 | 2,400 | 16,80 | 0,05 | 0,28 | sí (fu |